■ 모듈 7 성능 관리 — 2 일차 14:15~16:15 (120 분)

KEY WORDS AWR 설정·베이스라인 / ASH 상위 SQL / SQL Tuning Advisor / SQL Plan Baseline / 보류 통계 / 히스토그램 / 계획 진화 / RAC 시퀀스 경합 / 역키 인덱스 / CDB 자원 계획 / SQL 모니터

이 모듈은 업무 부하에서 느린 SQL 을 찾아 원인을 고치고, 고친 결과가 다시 흔들리지 않게 고정하는 시험이다. 튜닝 도구가 권고하는 해법을 그대로 받아들이는 것은 이 시험의 답이 아니다. 7-3 의 조건을 먼저 읽는다.

성능 수치는 측정할 때마다 조금씩 다르다. 채점은 수치 자체보다 비교의 방향과 근거를 본다. 비교 측정은 같은 조건(같은 세션 수, 같은 행 수)에서 한다.

◈ 실습 환경

항목	값
데이터베이스	racdb, OCMPDB(모듈 6), 서비스 OCM_OLTP·OCM_AC
시험 자료	/home/oracle/exam/m7_data.sql, m7_workload.sh, m7_insert_load.sh (두 노드)
업무 데이터	m7_data.sql 을 ocmadm 으로 OCMPDB 에서 실행: CUSTOMERS 5 만 행, ORDERS 100 만 행, 시퀀스 OCM_SEQ, 로그 테이블 OCM_LOG
부하	m7_workload.sh: 문제 SQL 1,000 회 실행(약 2 분) / m7_insert_load.sh: 노드당 4 세션 × 5,000 건 입력

◈ 배점과 권장 시간

과제	내용	배점	권장 시간
7-1	AWR 설정과 측정 구간	10	15 분
7-2	문제 SQL 찾기	12	10 분
7-3	튜닝 권고 검토	8	10 분
7-4	계획 고정	10	10 분
7-5	통계 보정	14	15 분
7-6	계획 진화	14	15 분
7-7	RAC 입력 경합	18	25 분
7-8	CDB 자원 계획	8	10 분

7-9	SQL 모니터	6	10 분
합계		100	120 분

과제 7-1 AWR 설정과 측정 구간 [10 점]

7-1. AWR 을 설정하고 업무 부하 구간을 기록하시오.

- 스냅샷 간격 30 분, 보존 8 일
- m7_data.sql 로 데이터를 적재한 뒤, 스냅샷 → m7_workload.sh 실행 → 스냅샷 순으로 측정 구간을 만든다
- 그 두 스냅샷으로 만료 없는 베이스라인 OCM_Q1_BASE 를 만들고, 같은 구간의 RAC 전체 AWR 보고서를 텍스트로 /home/oracle/exam/에 남긴다

과제 7-2 문제 SQL 찾기 [12 점]

7-2. 부하 구간에서 OCMPDB 의 DB 시간을 가장 많이 쓴 SQL 을 찾으시오.

- ASH 로 찾고, SQL_ID·실행 횟수·실행당 시간을 적는다
- 실행 계획과 예상 행 수를 보고, 예상이 실제와 얼마나 다른지 근거를 적는다

과제 7-3 튜닝 권고 검토 [8 점]

7-3. 이 SQL 로 SQL Tuning Advisor 작업 OCM_STA_Q1 을 실행하시오.

- 권고 내용과 예상 개선율을 적는다
- 이 시험에서는 권고된 해법을 적용하지 않는다. 대신 그 권고가 감춘 근본 원인이 무엇인지 7-2 의 근거로 설명할 것

과제 7-4 계획 고정 [10 점]

7-4. 통계를 고치기 전에, 이 SQL 의 현재 계획을 SQL Plan Baseline 으로 잡아 두시오. 계획이 바뀌어도 검증 없이 쓰이지 않도록 하는 것이 목적이다.

과제 7-5 통계 보정 [14 점]

7-5. 근본 원인을 통계로 고치시오.

- ORDERS 의 통계는 바로 공개하지 않고 보류 상태로 모은다
- 보류 통계를 이 세션에서만 써 보았을 때 계획과 예상 행 수가 어떻게 바뀌는지 보인 뒤 공개한다
- 공개 뒤 같은 SQL 을 실행했을 때 실제로 쓰인 계획과, 그 계획이 쓰인 이유를 적는다

과제 7-6 계획 진화 [14 점]

7-6. 새 계획을 검증해 받아들이시오.

- 베이스라인 목록에서 새 계획이 어떤 상태로 들어와 있는지 보인다
- 진화 보고서의 성능 비교 값(경과 시간, 버퍼 읽기)을 적는다
- 같은 SQL 을 다시 실행해 새 계획이 베이스라인으로 쓰이는 것을 보일 것

과제 7-7 RAC 입력 경합 [18 점]

7-7. OCM_LOG 입력이 두 노드에서 동시에 일어날 때의 경합을 줄이시오.

- m7_insert_load.sh 를 rac1·rac2 에서 동시에 실행해 노드별 경과 시간과 상위 대기 이벤트를 기록한다 (기준선)
- 원인을 하나 고르고 고친 뒤 같은 조건으로 다시 측정한다
- 운영팀이 "PK 를 역키 인덱스로 바꾸면 더 좋아진다"고 했다. 바꿔서 측정하고 채택 여부를 판단한다
- 끝나면 OCM_LOG 의 PK 는 일반 인덱스로 둔다

과제 7-8 CDB 자원 계획 [8 점]

7-8. CDB 자원 계획 OCM_CDB_PLAN 을 만들어 두 인스턴스에서 쓰시오.

- OCMPDB: 배분 3, 사용률 한도 80%, 병렬 서버 한도 50%
- RACPDB1: 배분 1, 사용률 한도 40%
- 그 밖의 PDB 기본값: 배분 1, 사용률 한도 30%

과제 7-9 SQL 모니터 [6 점]

7-9. ORDERS 를 병렬도 4 로 상태별 집계하는 질의를 OCM_OLTP 로 실행하고, 그 실행의 SQL 모니터 보고서(텍스트)를 남기시오. 실제 병렬 실행 여부를 보고서에서 짚어 적는다.